

Final Project Report

مراحل طراحی و توسعه یک سیستم بینایی ماشین

دوره آموزشی: از پردازش پیکسل تا هوش بصری عمیق
تاریخ گزارش: ۲۸ خرداد تا ۱۶ تیر ۱۴۰۴

مدرس: جناب آقای محسن دارچینی تبریزی
نگارنده: سیدعرفان مسعودی

@erfanmasoudiba

erfanmasoudiba@gmail.com

linkedin.com/in/erfan-masoudi github.com/ErfanMasoudiBA

فهرست مطالب

۲	۱ گام اول: تعریف مسئله
۳	۲ گام دوم: تحلیل نیازمندی‌ها
۴	۳ گام سوم: جمع‌آوری داده
۵	۴ گام چهارم: طراحی و برچسب‌گذاری داده
۶	۵ گام پنجم: پیش‌پردازش داده
۷	۶ گام ششم: انتخاب رویکرد و مدل
۸	۷ گام هفتم: آموزش مدل
۹	۸ گام هشتم: ارزیابی مدل
۱۰	۹ گام نهم: بهبود و بهینه‌سازی
۱۱	۱۰ گام دهم: اعتبارسنجی نهایی
۱۲	۱۱ گام یازدهم: استقرار سیستم
۱۳	۱۲ گام دوازدهم: پایش و مانیتورینگ
۱۴	۱۳ گام سیزدهم: بازآموزی و به‌روزرسانی
۱۵	۱۴ گام چهاردهم: ملاحظات اخلاقی و قانونی

۱. گام اول: تعریف مسئله

◀ مشکل/نیاز اصلی

متن شما اینجا

◀ چرا بینایی ماشین مناسب است

متن شما اینجا

◀ هدف نهایی و خروجی مورد انتظار

متن شما اینجا

۲ ≡ گام دوم: تحلیل نیازمندی‌ها

< کاربران و ذینفعان

متن شما اینجا

< محدودیت‌ها

متن شما اینجا

< دسترسی به منابع

متن شما اینجا

۳ گام سوم: جمع‌آوری داده

◀ نوع داده مورد نیاز

متن شما اینجا

◀ منابع داده

متن شما اینجا

◀ ملاحظات حریم خصوصی

متن شما اینجا

۴ ▶ گام چهارم: طراحی و برجسب‌گذاری داده

◀ سازماندهی و ساختار داده

متن شما اینجا

◀ فرآیند برجسب‌گذاری

متن شما اینجا

◀ تضمین کیفیت و تنوع

متن شما اینجا

۵ ۲ گام پنجم: پیش‌پردازش داده

← پاک‌سازی و نرمال‌سازی

متن شما اینجا

← تقسیم داده

متن شما اینجا

۶ ● گام ششم: انتخاب رویکرد و مدل

➤ رویکرد کلاسیک یا یادگیری عمیق

متن شما اینجا

➤ انتخاب الگوریتم/معماری

متن شما اینجا

➤ مدل پیش‌آموزش یا سفارشی

متن شما اینجا

۷ ⚙️ گام هفتم: آموزش مدل

◀ تنظیم هایپرپارامترها

متن شما اینجا

◀ آموزش روی داده‌های train

متن شما اینجا

◀ پایش و جلوگیری از overfitting

متن شما اینجا

۸ گام هشتم: ارزیابی مدل

◀ ارزیابی روی validation/test

متن شما اینجا

◀ معیارهای ارزیابی

از معیارهای Accuracy، Precision، Recall و F1-Score برای ارزیابی استفاده می‌شود.

◀ تحلیل نقاط قوت و ضعف

متن شما اینجا

۹ گام نهم: بهبود و بهینه‌سازی

◀ بهبود کیفیت داده

متن شما اینجا

◀ تنظیم مدل/هایپرپارامترها

متن شما اینجا

◀ افزایش داده و regularization

متن شما اینجا

۱۰. گام دهم: اعتبارسنجی نهایی

◀ عملکرد در دنیای واقعی

متن شما اینجا

◀ تست روی داده/سناریوهای ندیده

متن شما اینجا

◀ بررسی خطاهای حیاتی/ریسک‌ها

متن شما اینجا

۱۱ گام یازدهم: استقرار سیستم

← بستر استقرار

متن شما اینجا

← یکپارچه‌سازی و رابط کاربری/API

متن شما اینجا

۱۲ گام دوازدهم: پایش و مانیتورینگ

➤ پایش عملکرد در دنیای واقعی

متن شما اینجا

➤ ردیابی کیفیت ورودی، خطاها و هشدارها

متن شما اینجا

۱۳ ↻ گام سیزدهم: بازآموزی و بهروزرسانی

◀ زمان بازآموزی

متن شما اینجا

◀ بهروزرسانی داده/نسخه‌های مدل

متن شما اینجا

◀ مدیریت نسخه‌ها

متن شما اینجا

۱۴ آیة گام چهاردهم: ملاحظات اخلاقی و قانونی

◀ حریم خصوصی، امنیت، شفافیت

متن شما اینجا

◀ کاهش تعصب

متن شما اینجا

◀ مسئولیت‌پذیری و تأثیر اجتماعی

متن شما اینجا